## 1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 08/07 a 14/07/2023 houve totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu, superiores à média histórica de julho na bacia do rio Jacuí e próximos à média nas demais bacias hidrográficas. A incremental à UHE Itaipu e a bacia do rio Paranapanema apresentaram chuva fraca.

Na semana de 15/07 a 21/07/2023 deve ocorrer precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, no trecho incremental à UHE Itaipu e em pontos isolados do Paranapanema.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Sul: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Nordeste: manteve-se em R$ 0,00/MWh
- Norte: manteve-se em R$ 0,00/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

## 2. NOTÍCIAS

Nos dias 27 e 28 de julho será realizada a reunião de elaboração do PMO de Agosto de 2023, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

## 3. INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS PARA ELABORAÇÃO DO PMO

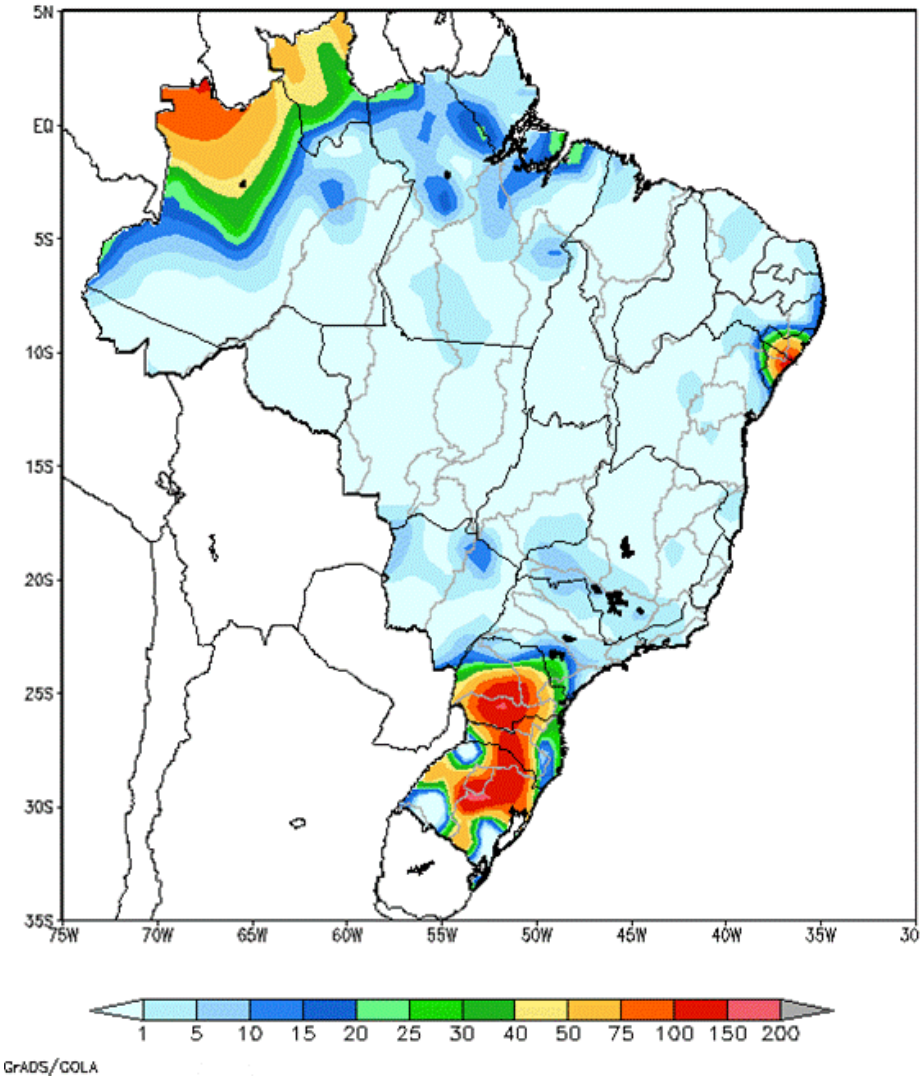
### 3.1. Informações hidrometeorológicas

#### 3.1.1. Condições Antecedentes

A atuação de áreas de instabilidade seguida pelo avanço de um ciclone extratropical pela região Sul ocasionou totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu (Figura 1). Os totais de precipitação observados nessa semana operativa na região Sul foram superiores à média histórica de julho na bacia do rio Jacuí e próximos à média nas demais bacias hidrográficas. A incremental à UHE Itaipu e a bacia do rio Paranapanema apresentaram chuva fraca.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Precipitação observada (mm) no período de 08/07 a 14/07/2023




A **Tabela 1** apresenta as energias naturais afluentes das semanas recentes. São apresentados os valores verificados na semana 01/07/2023 a 07/07/2023 e os estimados para fechamento da semana de 08/07/2023 a 14/07/2023.

Tabela 1 – Tendência hidrológica da ENA da Revisão 2 de Julho/2023

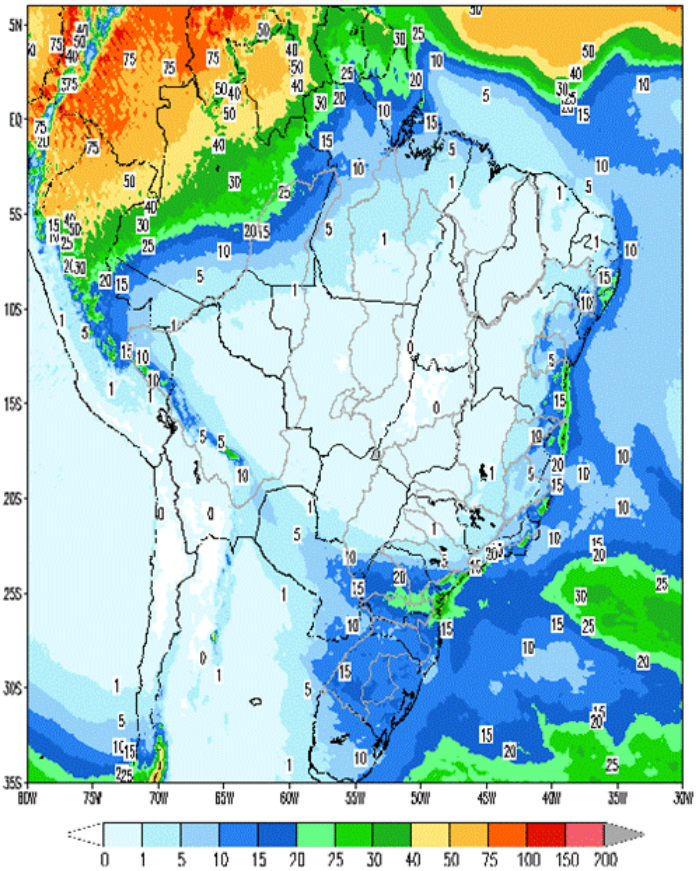
| Rev.2 do PMO de Julho/2023 - ENAs | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subsistema | 01/07 a 07/07/2023 | | 08/07 a 14/07/2023 | |
| | MWmed | %MLT | MWmed | %MLT |
| SE/CO | 24.438 | 95 | 23.379 | 91 |
| S | 5.558 | 51 | 29.675 | 271 |
| NE | 2.069 | 55 | 2.099 | 56 |
| N | 5.214 | 99 | 4.364 | 83 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 3.1.2. Previsões - Próxima Semana

No final da próxima semana, áreas de instabilidades irão ocasionar precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, Iguaçu, no trecho incremental à UHE Itaipu e em pontos isolados do Paranapanema (**Figura 2**).

Figura 2 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF - 15 a 21/07/2023




Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências do Subsistema Sul e recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A previsão mensal para julho indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte e acima da média histórica para o Subsistema Sul.

Tabela 2 – Previsão de ENAs da Revisão 2 de Julho/2023

| Revisão 2 do PMO de Julho/2023 - ENAs previstas | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Subsistema | 15/07 a 21/07/2023 | | Mês de julho | |
| | MWmed | %MLT | MWmed | %MLT |
| SE/CO | 21.489 | 84 | 21.986 | 86 |
| S | 30.209 | 276 | 19.409 | 177 |
| NE | 1.844 | 49 | 1.894 | 50 |
| N | 3.708 | 70 | 3.998 | 76 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

As figuras a seguir ilustram as ENAs semanais verificadas e previstas para as revisões 1 e 2 do PMO de Julho/2023.

Figura 3 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste das revisões 1 e 2 do PMO de Julho/2023

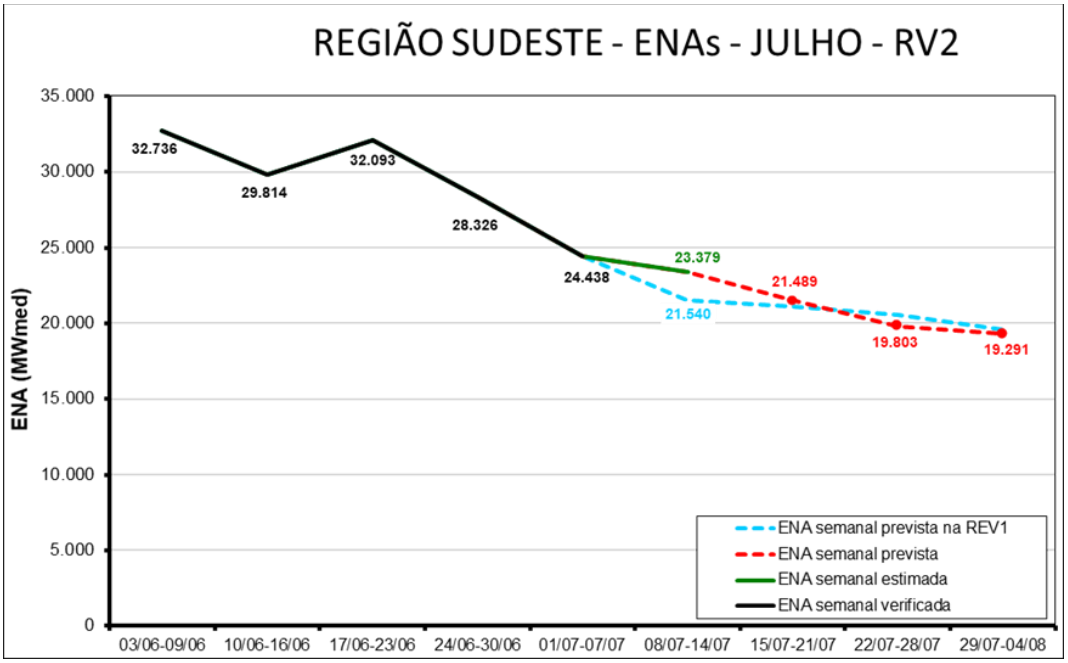
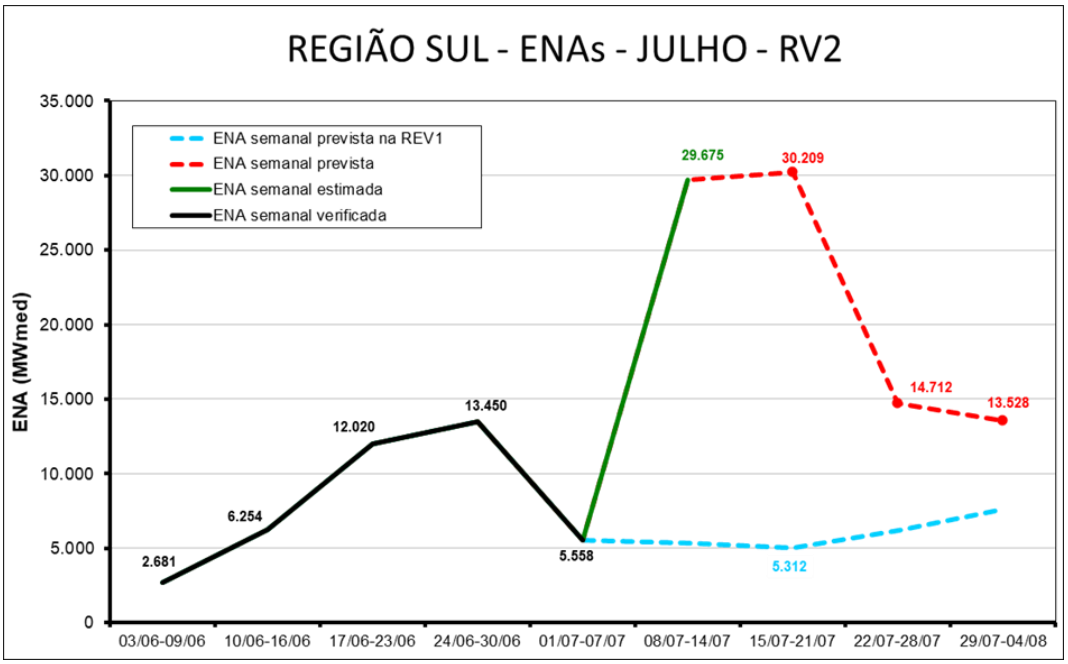



Figura 4 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sul das revisões 1 e 2 do PMO de Julho/2023




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 5 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Nordeste das revisões 1 e 2 do PMO de Julho/2023

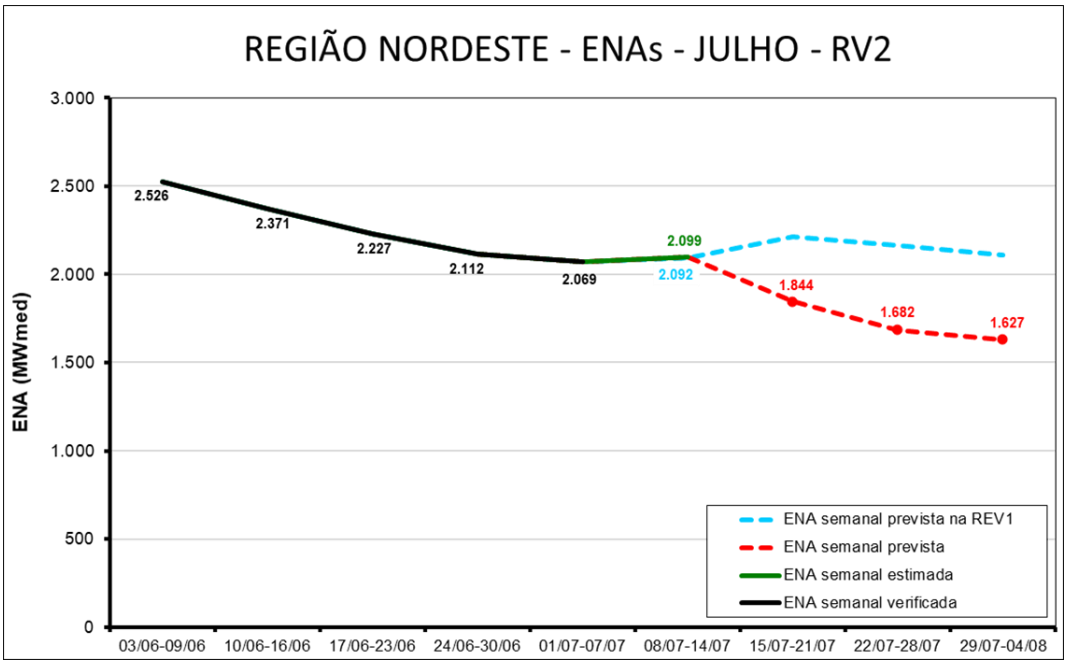
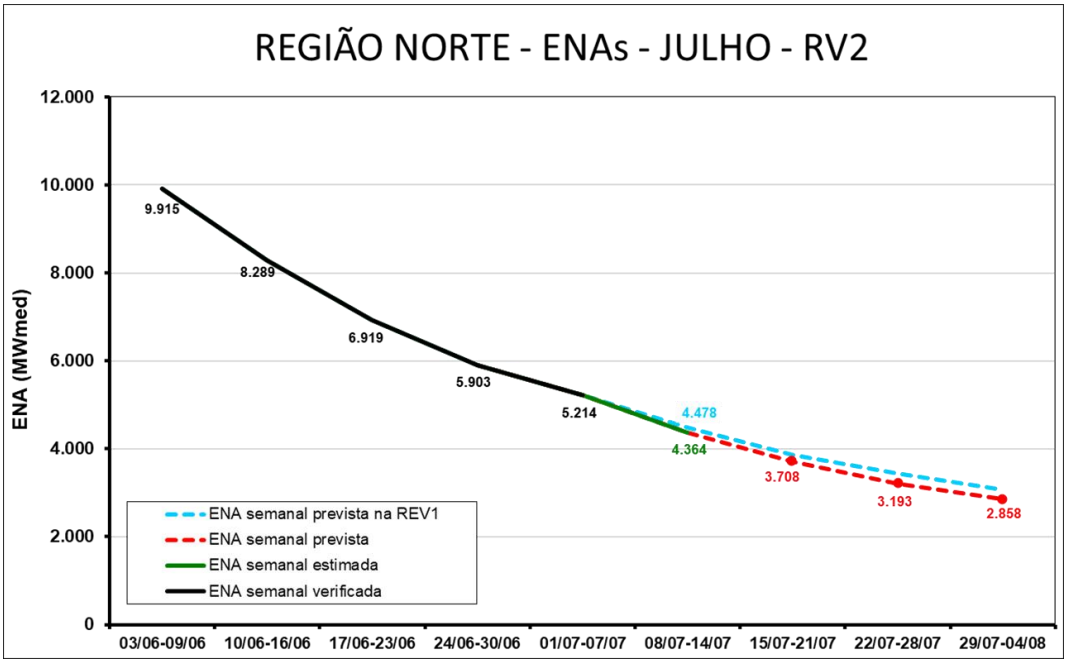



Figura 6 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Norte das revisões 1 e 2 do PMO de Julho/2023




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 3.1.3. Cenários de ENAs para a Revisão 2 de Julho/2023

As figuras a seguir apresentam as características dos cenários de energias naturais afluentes gerados na Revisão 2 de Julho/2023, para acoplamento com a FCF do mês de agosto/2023. São mostradas, para os quatro subsistemas, as amplitudes e as Funções de Distribuição Acumulada dos cenários de ENA, comparativamente com os valores considerados para as revisões anteriores do PMO de Julho/2023.

Figura 7 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, em %MLT, para a Revisão 2 de julho/2023

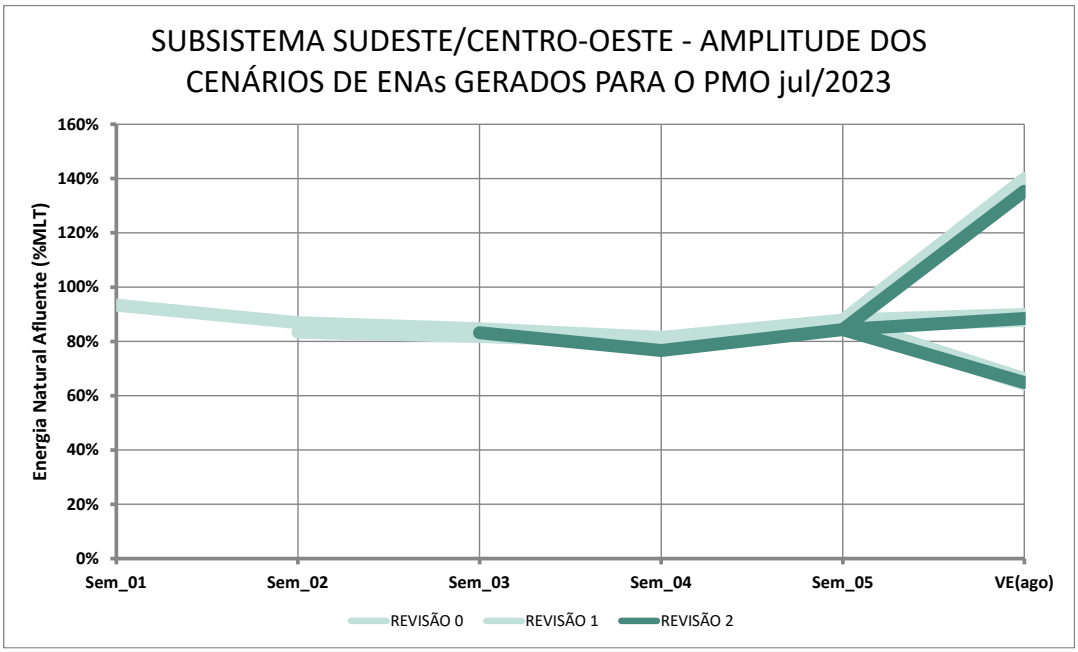
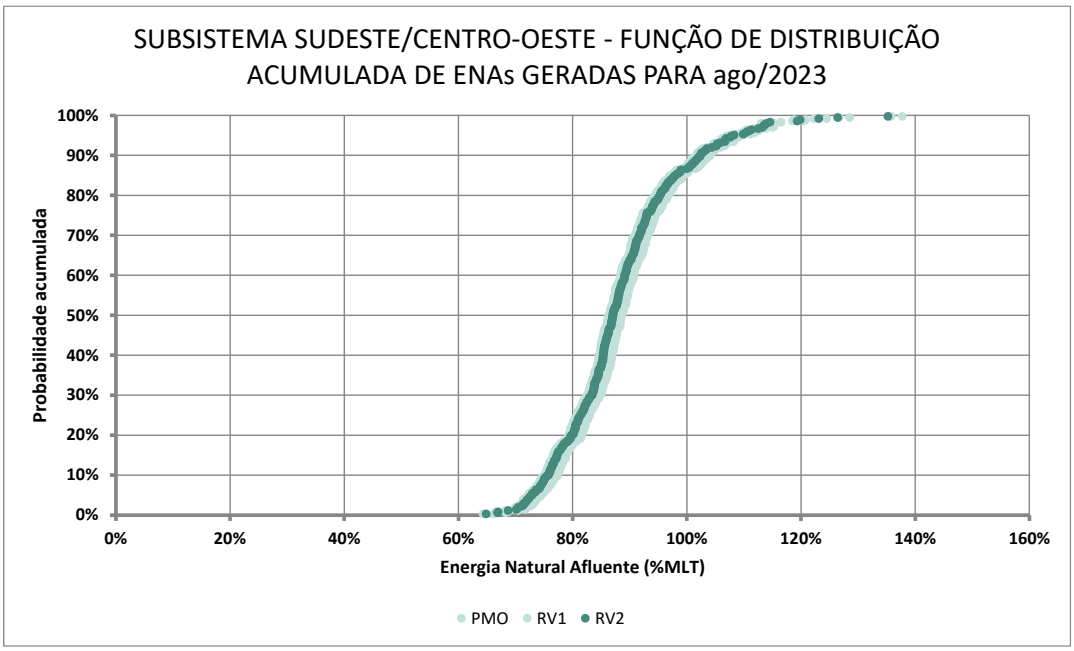



Figura 8 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste para a Revisão 2 de julho/2023




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 9 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sul, em %MLT, para a Revisão 2 de julho/2023

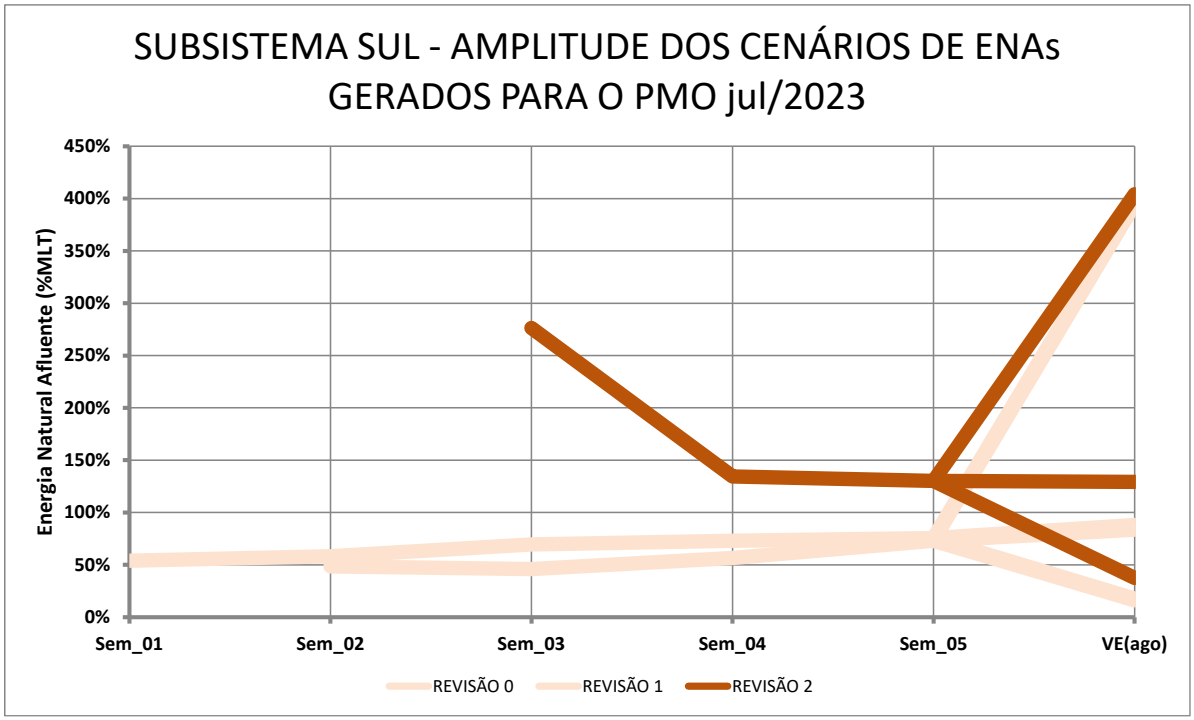
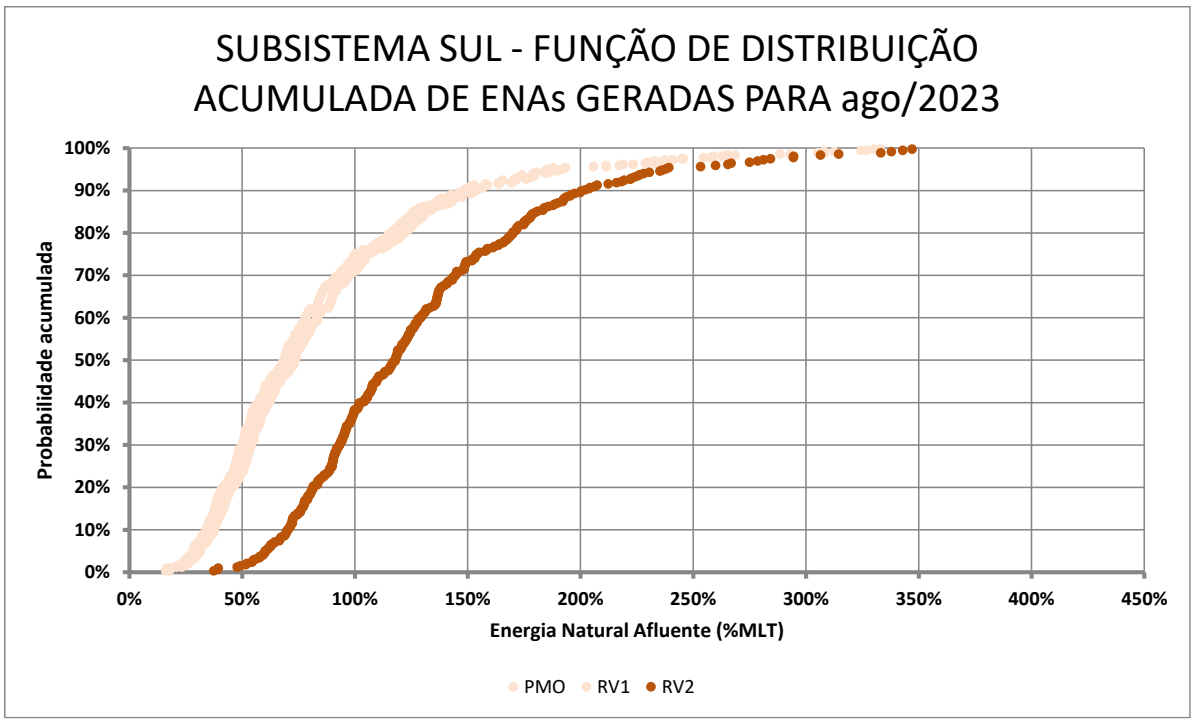



Figura 10 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sul para a Revisão 2 de julho/2023




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 11 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Nordeste em %MLT, para a Revisão 2 de julho/2023

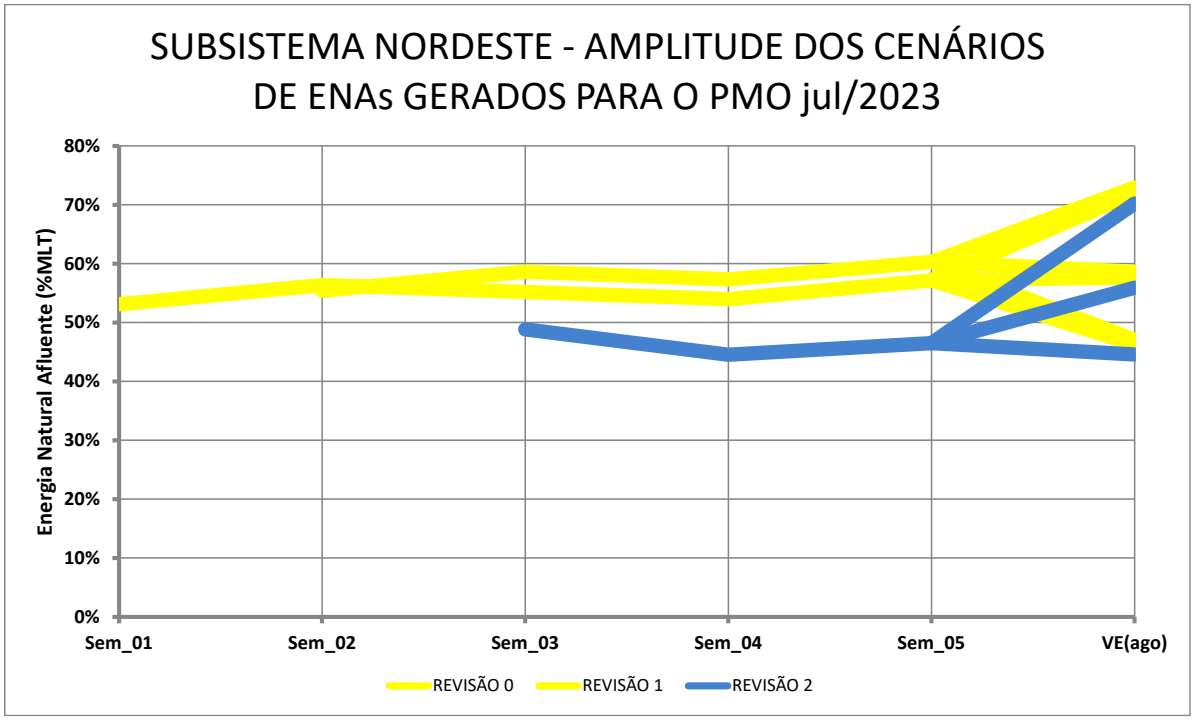
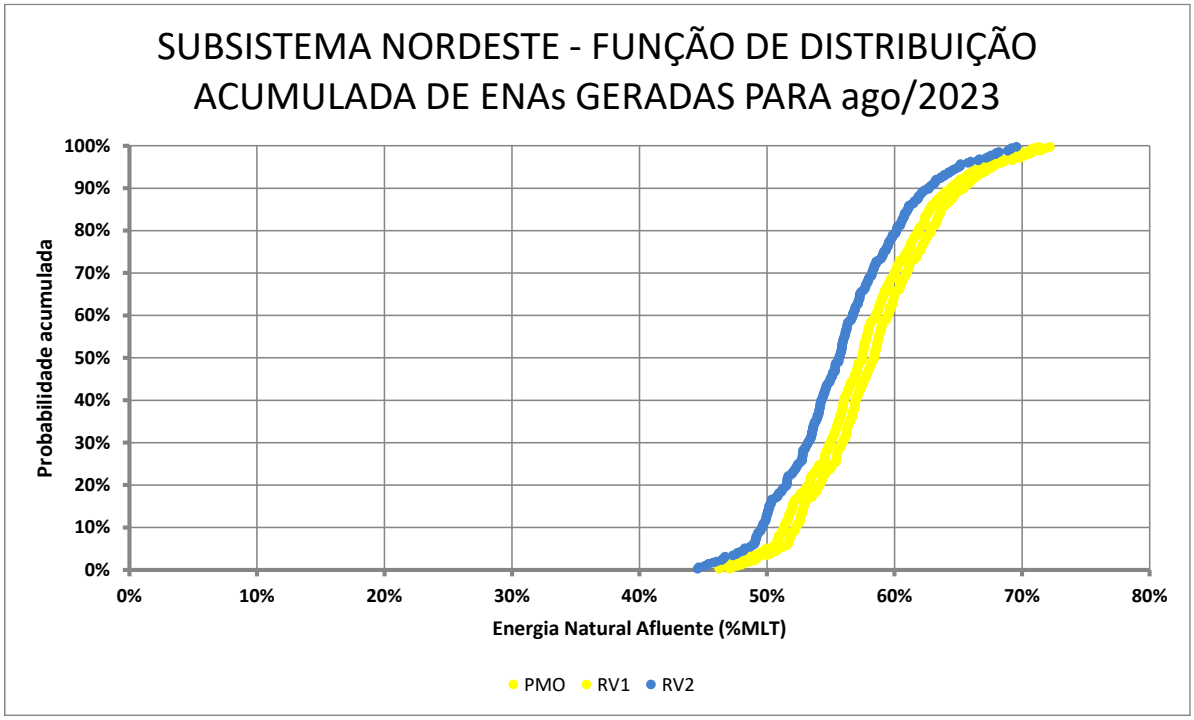



Figura 12 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Nordeste para a Revisão 2 de julho/2023




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 13 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Norte, em %MLT, para a Revisão 2 de julho/2023

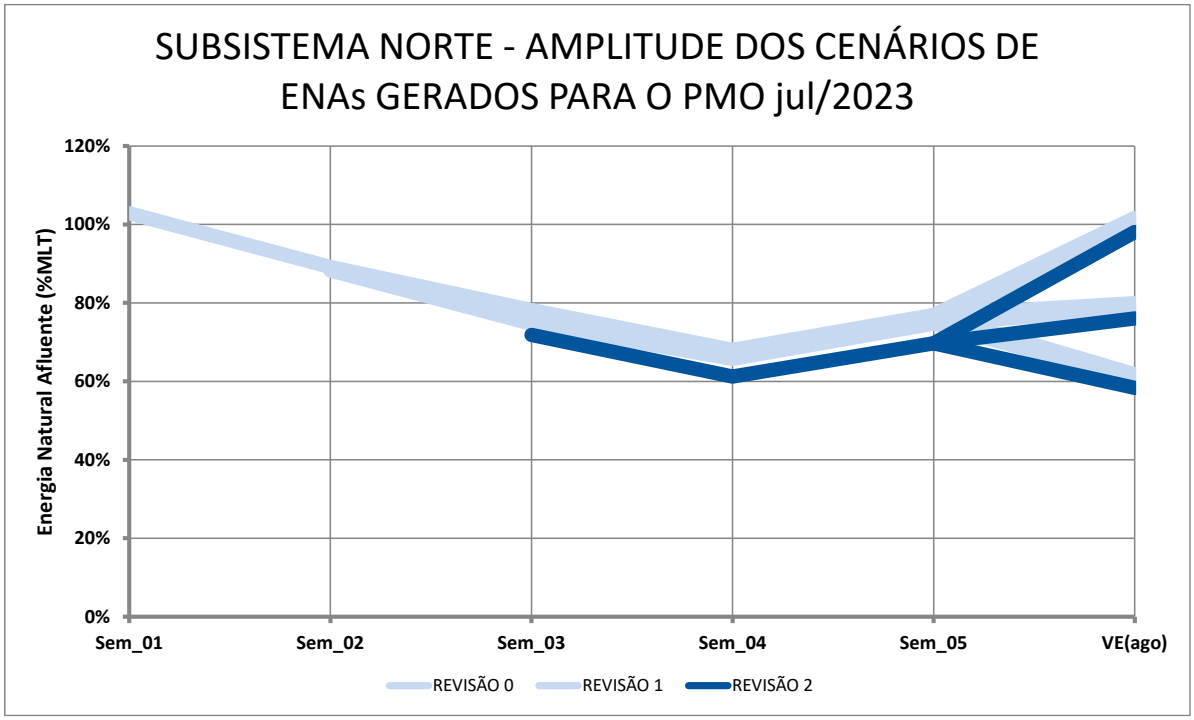
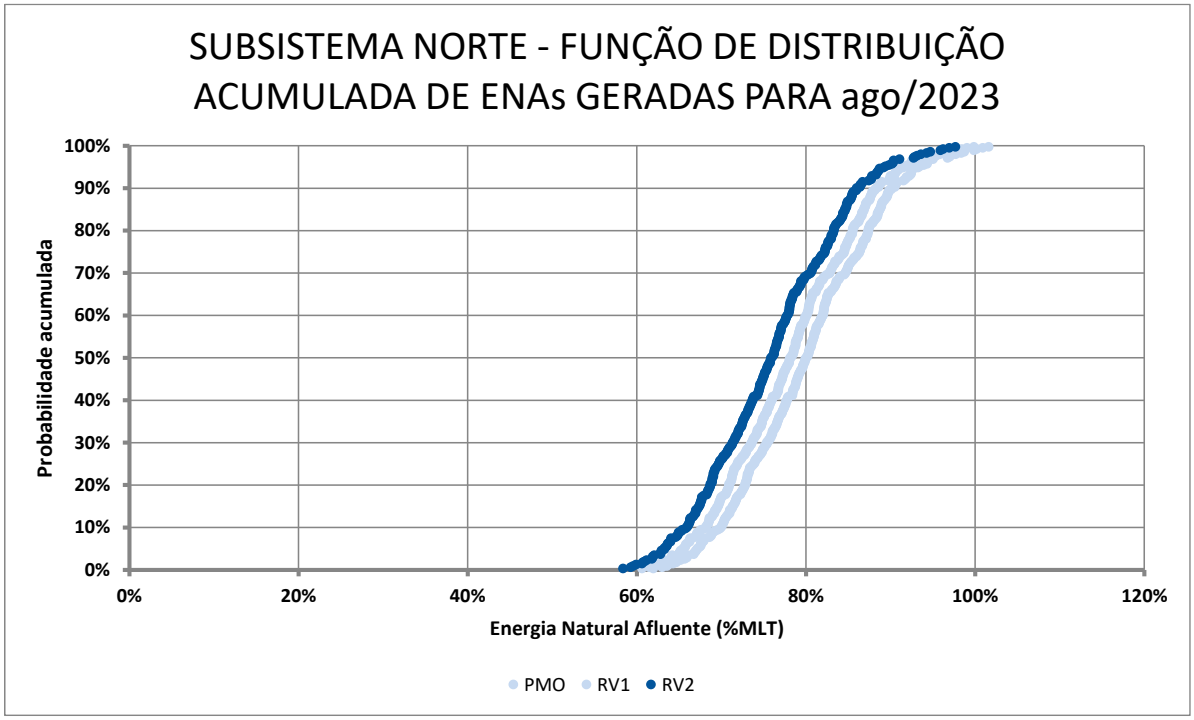



Figura 14 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Norte para a Revisão 2 de julho/2023




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Os valores da MLT (Média de Longo Termo) das energias naturais afluentes para os meses de julho/2023 e agosto/2023 são apresentados na tabela a seguir.

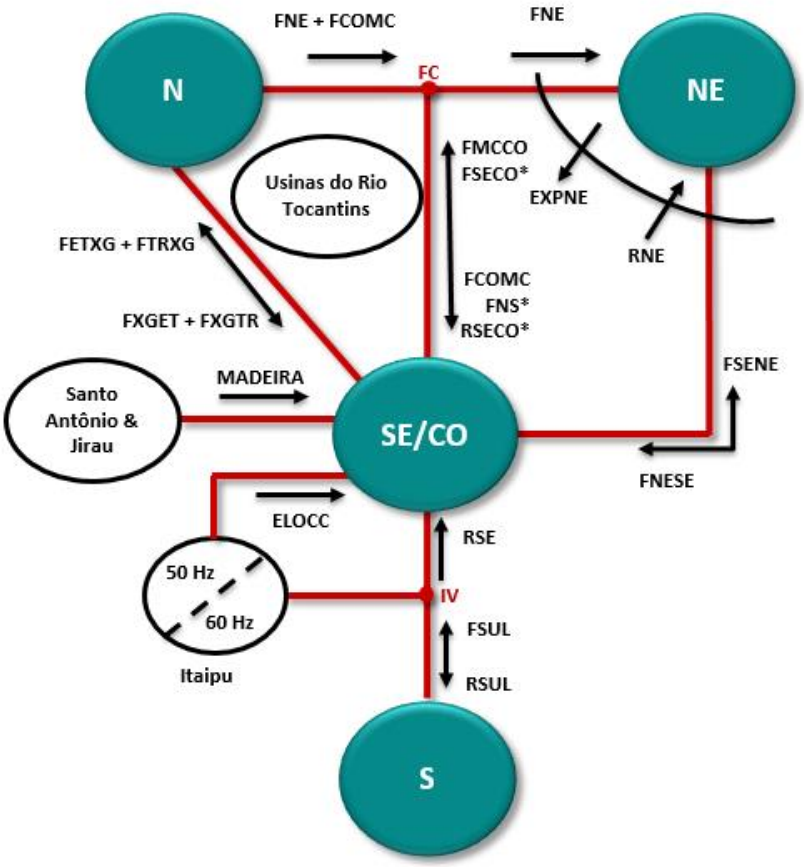
Tabela 3 – MLT da ENA nos meses de julho/2023 e agosto/2023

| MLT das ENAs (MWmed) | | |
|---|---|---|
| Subsistema | julho | agosto |
| SE/CO | 25.654 | 20.555 |
| S | 10.934 | 9.975 |
| NE | 3.775 | 3.293 |
| N | 5.261 | 3.189 |

## 3.2. Limites de Intercâmbio entre Subsistemas

Os limites elétricos de intercâmbio de energia entre subsistemas são de fundamental importância para o processo de otimização energética, sendo determinantes para a definição das políticas de operação e do CMO para cada subsistema. Estes limites são influenciados por intervenções na malha de transmissão, notadamente na primeira semana operativa. O diagrama a seguir ilustra os fluxos notáveis do SIN e os limites aplicados neste PMO.

Figura 15 – Interligações entre regiões




O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## Tabela 4 – Limites considerados nesta semana operativa para intercâmbio de energia

| Limites de Intercâmbio (MWmed) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo | Patamar | 15/07 a 21/07/2023 | | Demais Semanas |
| RNE | Pesada | 11.000 | | 11.000 |
| | Média | 11.000 | | 11.000 |
| | Leve | 11.000 | | 11.000 |
| FNS | Pesada | 3.800 | (A) (B) (C) (D) | 3.800 |
| | Média | 4.000 | | 4.000 |
| | Leve | **3.813** | | 4.000 |
| FNE | Pesada | 7.800 | | 7.800 |
| | Média | 7.800 | | 7.800 |
| | Leve | 7.800 | | 7.800 |
| EXPORT. NE | Pesada | 13.000 | | 13.000 |
| | Média | 13.000 | | 13.000 |
| | Leve | 13.000 | | 13.000 |
| FMCCO | Pesada | 5.000 | | 5.000 |
| | Média | 5.000 | | 5.000 |
| | Leve | 5.000 | | 5.000 |
| FCOMC | Pesada | **15.000** | (E) | 99.999 |
| | Média | **15.000** | | 99.999 |
| | Leve | **13.500** | | 99.999 |
| FSENE | Pesada | 4.700 | | 4.700 |
| | Média | 4.700 | | 4.700 |
| | Leve | 4.700 | | 4.700 |
| RSECO | Pesada | **10.912** | (F) (G) | 99.999 |
| | Média | **11.212** | | 99.999 |
| | Leve | **11.150** | | 99.999 |
| RSE | Pesada | **10.400** | (H) (I) | 10.600 |
| | Média | **10.392** | | 10.600 |
| | Leve | **11.194** | | 11.300 |
| FORNEC. SUL | Pesada | 7.000 | | 7.000 |
| | Média | 7.000 | | 7.000 |
| | Leve | 8.600 | | 8.600 |
| FMCCO + RNE | Pesada | 99.999 | | 99.999 |
| | Média | 99.999 | | 99.999 |
| | Leve | 99.999 | | 99.999 |

| Limites de Intercâmbio (MWmed) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo | Patamar | 15/07 a 21/07/2023 | | Demais Semanas |
| RECEB. SUL | Pesada | **11.280** | (H) (I) | 11.400 |
| | Média | **11.275** | | 11.400 |
| | Leve | **11.536** | | 11.600 |
| ELO CC 50 Hz | Pesada | **5.011** | (J) | 5.481 |
| | Média | **5.082** | | 5.481 |
| | Leve | **5.315** | | 5.481 |
| ITAIPU 60 Hz | Pesada | **7.243** | (K) | 7.500 |
| | Média | **6.906** | | 7.500 |
| | Leve | **7.444** | | 7.500 |
| FNE + FCOMC (EXP. N CA) | Pesada | 8.600 | | 8.600 |
| | Média | 8.600 | | 8.600 |
| | Leve | 8.600 | | 8.600 |
| ESTXNG | Pesada | 4.200 | | 4.200 |
| | Média | 4.200 | | 4.200 |
| | Leve | 4.200 | | 4.200 |
| XNGEST | Pesada | **7.429** | (L) | 8.000 |
| | Média | 6.000 | | 6.000 |
| | Leve | 6.000 | | 6.000 |
| FNESE | Pesada | 6.300 | (B) (F) (G) (M) | 6.300 |
| | Média | 6.600 | | 6.600 |
| | Leve | **6.476** | | 6.600 |
| NE_FC | Pesada | 6.400 | (M) | 6.400 |
| | Média | 6.400 | | 6.400 |
| | Leve | **5.665** | | 6.400 |
| FSECO | Pesada | 99.999 | | 99.999 |
| | Média | 99.999 | | 99.999 |
| | Leve | 99.999 | | 99.999 |
| T.PIRES + S. MANOEL | Pesada | 3.222 | | 3.222 |
| | Média | 3.222 | | 3.222 |
| | Leve | 3.222 | | 3.222 |
| FERREIRA GOMES + C. CALDEIRÃO | Pesada | 471 | | 471 |
| | Média | 471 | | 471 |
| | Leve | 471 | | 471 |

(A) SGI 31.822-23
(B) SGI 34.779-23
(C) SGI 34.780-23
(D) SGI 28.628-23
(E) SGI 35.922-23
(F) SGI 36.969-23
(G) SGI 37.015-23
(H) SGI 35.175-23
(I) SGI 35.197-23
(J) SGI 35.721-23
(K) SGI 32.679-23
(L) SGI 31.843-23
(M) SGI 35.086-23

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 3.3. Previsão de carga

No mês de junho de 2023, houve melhora de diversos indicadores de confiança publicados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. De acordo com a instituição, os avanços de 1,2 ponto e 1,1 ponto observados no mês do Indicador de Confiança do Empresário Industrial - ICEI e do Indicador de Confiança da Indústria - ICI, respectivamente, foram influenciados não apenas pela ligeira melhora da situação atual, mas também pelas perspectivas menos negativas em relação aos próximos meses. No mesmo sentido, foi observada recuperação da confiança do consumidor, disseminada entre todas as faixas de renda, fato que colaborou para impulsionar a confiança do comércio que começa a dar sinais mais claros de melhora após oscilações em grande parte do primeiro semestre de 2023.

Durante a semana em curso, as capitais dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul apresentaram temperaturas médias semelhantes às observadas na semana anterior. Destaca-se que o comportamento da carga do subsistema Sul foi influenciado pela ocorrência de precipitação acima das expectativas em Curitiba ao longo de toda a semana e a passagem de um ciclone extratropical que ocasionou impactos no fornecimento de energia para parte da população da região nos últimos dias. Para a próxima semana operativa as previsões meteorológicas sinalizam precipitação em alguns dias do período em análise e estabilidade nas temperaturas médias nas capitais destes subsistemas, exceto em Porto Alegre e Florianópolis onde são esperadas temperaturas levemente mais amenas em relação à semana atual.

As capitais dos subsistemas Norte e Nordeste deverão apresentar condições de estabilidade em relação à semana atual. Assim como nas últimas semanas, é esperada a ocorrência de precipitação nas capitais desses subsistemas, exceto em Fortaleza, onde não há expectativa de ocorrência de chuva no período.

Para o mês de julho/2023, os valores de carga previstos indicam variações negativas de 1,0% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste e de 1,3% para o subsistema Sul e taxas de crescimento de 4,1% para o subsistema Nordeste e 11,5% para o subsistema Norte. Vale destacar que a retomada gradativa de um CL da rede básica do setor de alumínio vem impactando as taxas de crescimento apresentadas no subsistema Norte desde o segundo semestre do ano de 2022.

Tabela 5 – Evolução da carga do PMO Julho 2023

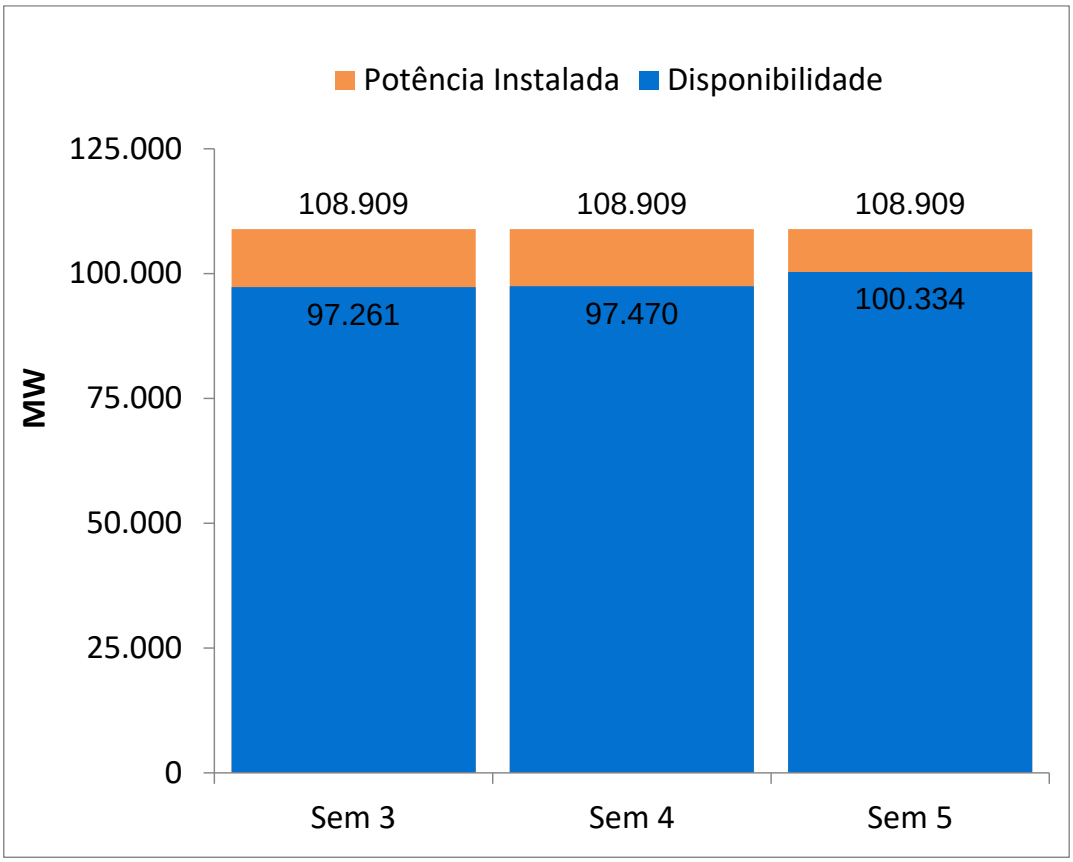
| Subsistema | CARGA SEMANAL (MWmed) | | | | | CARGA MENSAL (MWmed) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª Sem | 2ª Sem | 3ª Sem | 4ª Sem | 5ª Sem | jul/23 | Var. (%) jul/23 -> jul/22 |
| SE/CO | 37.742 | 39.521 | 39.536 | 39.589 | 39.495 | 39.136 | -1,0% |
| Sul | 11.881 | 11.659 | 11.767 | 12.169 | 12.238 | 11.905 | -1,3% |
| Nordeste | 11.457 | 11.584 | 11.667 | 11.705 | 11.787 | 11.621 | 4,1% |
| Norte | 7.169 | 7.161 | 7.194 | 7.228 | 7.237 | 7.192 | 11,5% |
| **SIN** | 68.249 | 69.925 | 70.164 | 70.691 | 70.757 | 69.854 | 0,9% |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 3.4. Potência Hidráulica Total Disponível no SIN

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade hidráulica total do SIN, para este mês, de acordo com o cronograma de manutenção informado pelos agentes para esta revisão.

Figura 16 – Potência hidráulica disponível no SIN




### 3.5. Armazenamentos Iniciais por Subsistema

Tabela 6 – Armazenamentos iniciais, por subsistema, considerados para esta semana operativa

| Armazenamento (%EARmáx) - 0:00 h do dia 15/07/2023 | | |
|---|---|---|
| **Subsistema** | **Nível previsto na Revisão 1 do PMO JUL/2023** | **Partida informada pelos Agentes para a Revisão 2 do PMO JUL/2023** |
| **SE/CO** | 85,2 | 85,4 |
| **S** | 84,7 | 89,8 |
| **NE** | 82,3 | 81,9 |
| **N** | 96,1 | 94,1 |

A primeira coluna da tabela acima corresponde ao armazenamento previsto na Revisão 1 do PMO de Julho de 2023, para a 0:00 h do dia 15/07/2023. A segunda coluna apresenta os armazenamentos obtidos a partir dos níveis de partida informados pelos Agentes de Geração para seus aproveitamentos com reservatórios.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

# 4. PRINCIPAIS RESULTADOS

## 4.1. Política de Operação Energética

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO:

- Geração hidráulica visando preservar os armazenamentos da cabeceira do Paranaíba.

- Exploração dos recursos das bacias do Grande e Paranapanema e a foz do rio Paranaíba, conforme possibilidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico.

- Exploração da disponibilidade das usinas do rio Madeira, respeitando os limites de transmissão e possibilidade de alocação na carga.

- Geração das usinas do Rio Tocantins para atendimento as restrições hidráulicas e ambientais (período de praias).

Região Sul:

- Geração hidráulica nas bacias do Iguaçu e Uruguai dimensionada para fechamento da carga.

- Geração hidráulica para controle de nível e coordenação da cascata nas usinas do Rio Jacuí.

Região NE:

- Utilização do recurso da bacia do São Francisco minimizado.

Região Norte:

- Diminuição gradual das disponibilidades energéticas e geração dimensionada para atendimento da carga pesada.

## 4.2. Custo Marginal de Operação – CMO

A tabela a seguir apresenta o custo marginal de operação, por subsistema e patamar de carga, para a próxima semana operativa.

Tabela 7 – CMO para esta semana operativa

| Patamares de Carga | CMO (R$/MWh) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SE/CO | S | NE | N |
| Pesada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Média | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Leve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Média Semanal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

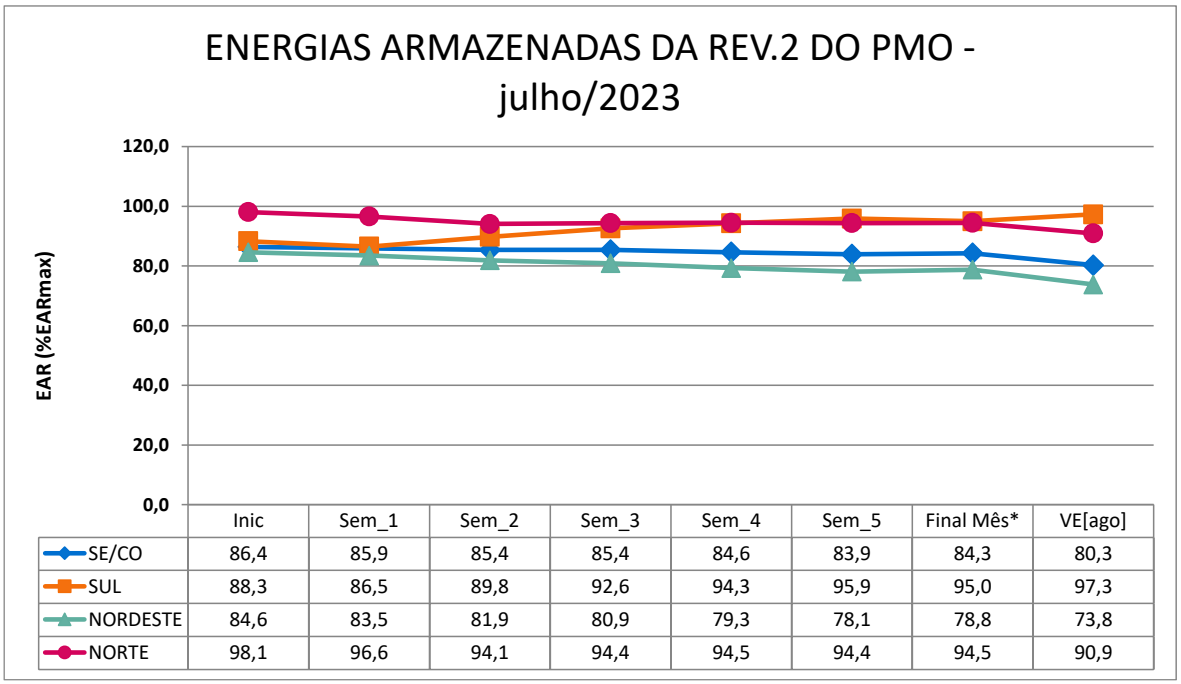
O CMO médio semanal permanece nulo em todos os subsistemas ao longo das semanas deste PMO.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

### 4.3. Energia Armazenada

O processo de otimização realizado pelo programa DECOMP indicou os armazenamentos mostrados na figura a seguir para as próximas semanas operativas do mês de julho/2023.

Figura 17 – Energias Armazenadas nas semanas operativas do mês de julho/2023.




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE/CO | 86,4 | 85,9 | 85,4 | 85,4 | 84,6 | 83,9 | 84,3 | 80,3 |
| SUL | 88,3 | 86,5 | 89,8 | 92,6 | 94,3 | 95,9 | 95,0 | 97,3 |
| NORDESTE | 84,6 | 83,5 | 81,9 | 80,9 | 79,3 | 78,1 | 78,8 | 73,8 |
| NORTE | 98,1 | 96,6 | 94,1 | 94,4 | 94,5 | 94,4 | 94,5 | 90,9 |

Os armazenamentos da figura anterior estão expressos em percentual da Energia Armazenável Máxima de cada subsistema, que são mostradas na tabela a seguir.

Tabela 8 – Energia Armazenável Máxima por subsistema no PMO de Julho/2023.

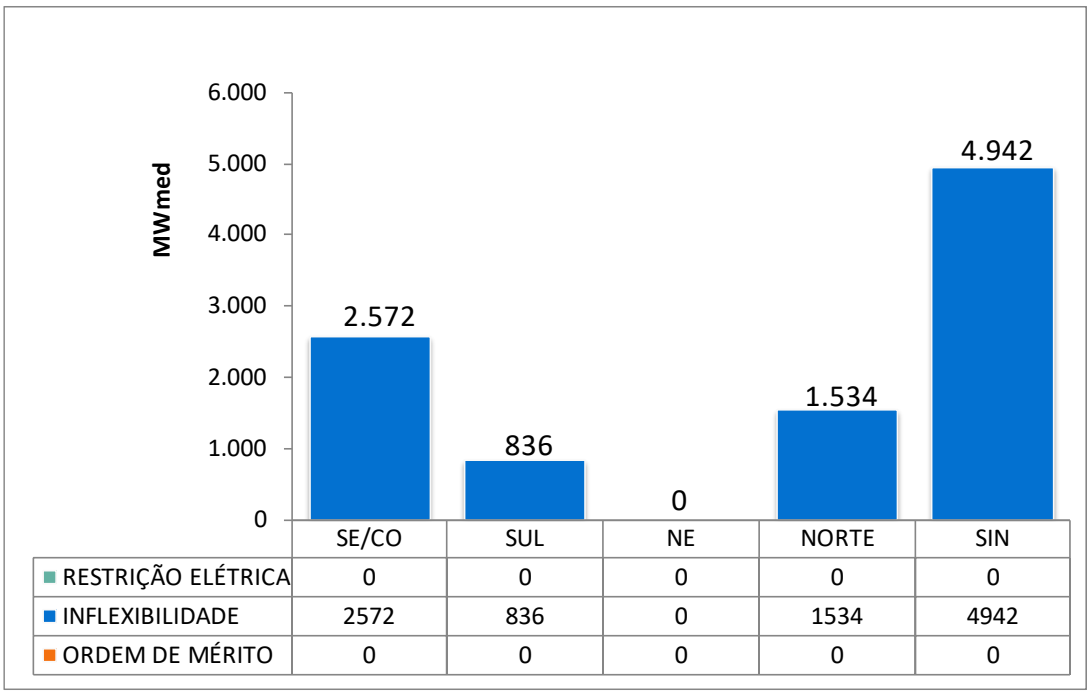
| ENERGIA ARMAZENÁVEL MÁXIMA (MWmed) | | |
|---|---|---|
| **Subsistema** | **julho** | **agosto** |
| SE/CO | 205.460 | 205.460 |
| S | 20.458 | 20.458 |
| NE | 51.718 | 51.718 |
| N | 15.733 | 15.602 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 5. GERAÇÃO TÉRMICA

O gráfico a seguir apresenta, para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para esta semana operativa.

Figura 18 – Geração térmica para a próxima semana operativa




Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana 16/09/2023 a 22/09/2023.

Tabela 9 – UTEs com contrato de combustível GNL

| UTE | | | Benefício (R$/MWh) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cod | CVU (R$/MWh) | Carga Pesada | Carga Média | Carga Leve |
| SANTA CRUZ | 86 | 163,77 | 0,00 (2) | 0,00 (2) | 0,00 (2) |
| LUIZORMELO | 15 | 243,99 | 0,00 (2) | 0,00 (2) | 0,00 (2) |
| PSERGIPE I | 224 | 309,42 | 0,00 (2) | 0,00 (2) | 0,00 (2) |

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 16/09/2023 a 22/09/2023.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

# 6. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

## 6.1 República Oriental do Uruguai

Para esta semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 10 – Energia ofertada para importação

| | Oferta de Energia para a Semana de 15/07 a 21/07 (MWmed) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bloco 1 | Bloco 2 | Bloco 3 | Bloco 4 | Bloco 5 | Total |
| Carga Pesada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Carga Média | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Carga Leve | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| CVU (R$/MWh) | 490,84 | 754,38 | 1.170,18 | 1.533,28 | 1.691,40 | |

## 6.2 República da Argentina

Para a próxima semana operativa, não foi declarada oferta de importação de energia da República da Argentina para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Garabi I (1.100 MW) e Garabi II (1.100 MW).

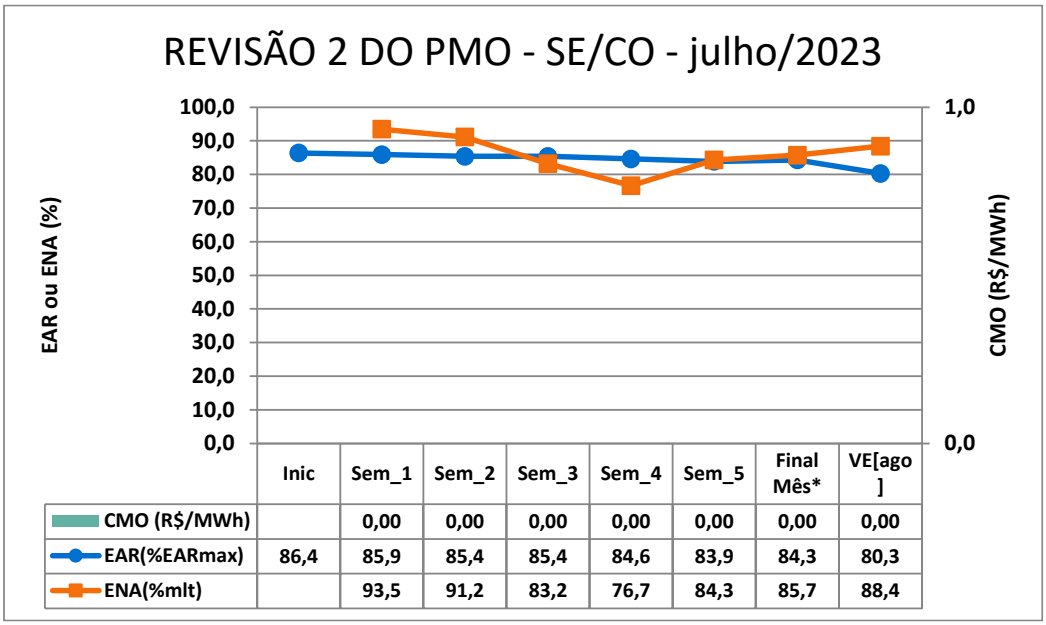
Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 7. RESUMO DOS RESULTADOS DO PMO

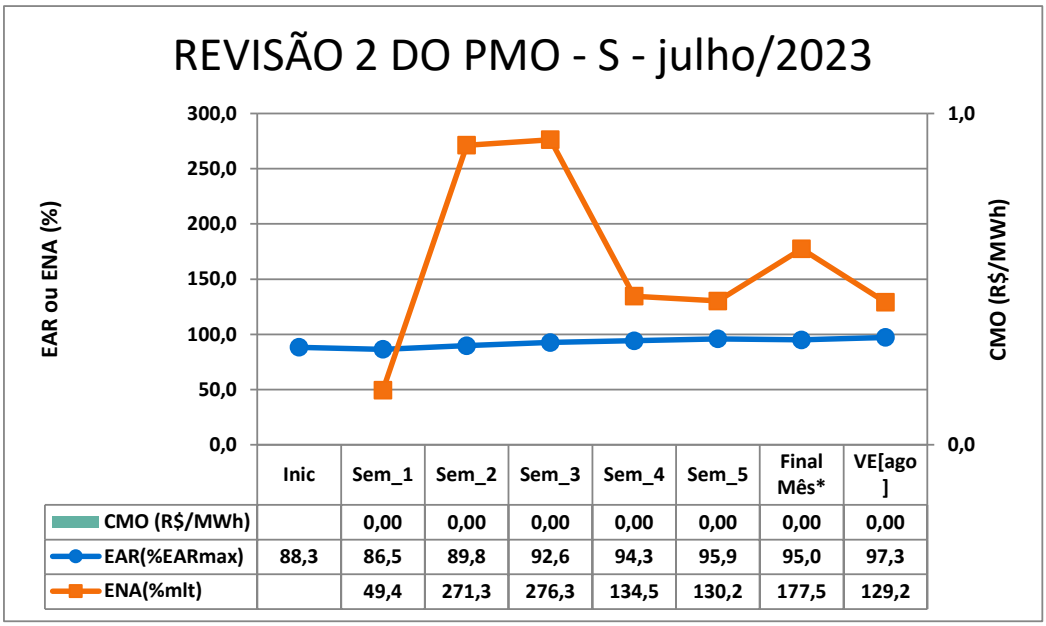
As figuras a seguir apresentam um resumo dos resultados da Revisão 2 de Julho/2023, com informações da Energia Natural Afluente (ENA), da Energia Armazenada (EAR) e do Custo Marginal de Operação (CMO) nos subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN). São apresentados os valores semanais observados e previstos e o valor esperado dos cenários gerados para o mês de agosto/2023.

Figura 19 – Resumo de julho/2023 para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO (R$/MWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EAR(%EARmax) | 86,4 | 85,9 | 85,4 | 85,4 | 84,6 | 83,9 | 84,3 | 80,3 |
| ENA(%mlt) | | 93,5 | 91,2 | 83,2 | 76,7 | 84,3 | 85,7 | 88,4 |

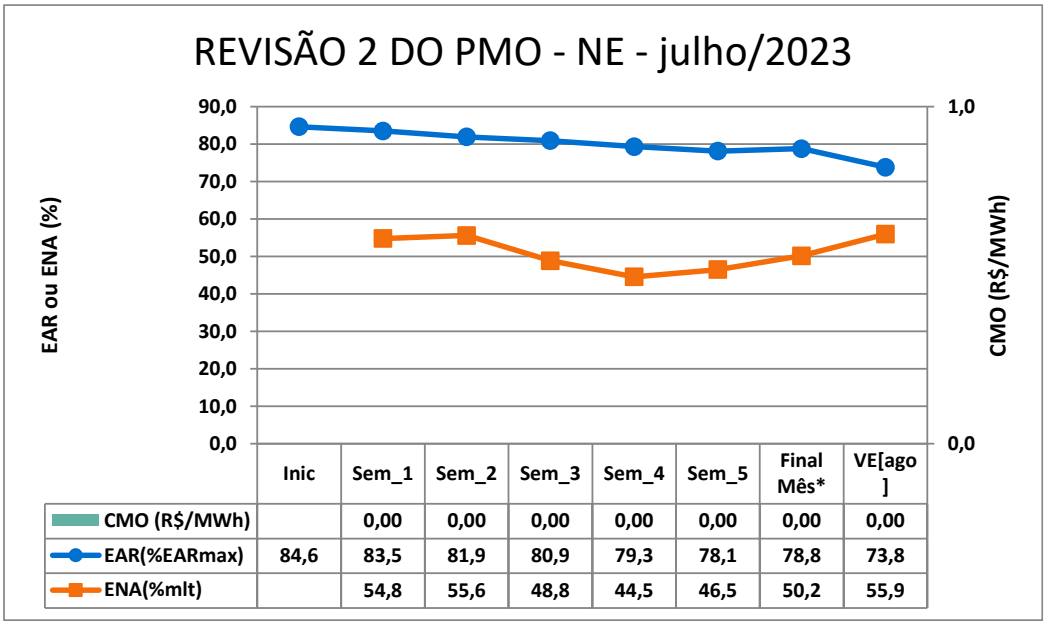
Figura 20 – Resumo de julho/2023 para o Subsistema Sul




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO (R$/MWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EAR(%EARmax) | 88,3 | 86,5 | 89,8 | 92,6 | 94,3 | 95,9 | 95,0 | 97,3 |
| ENA(%mlt) | | 49,4 | 271,3 | 276,3 | 134,5 | 130,2 | 177,5 | 129,2 |

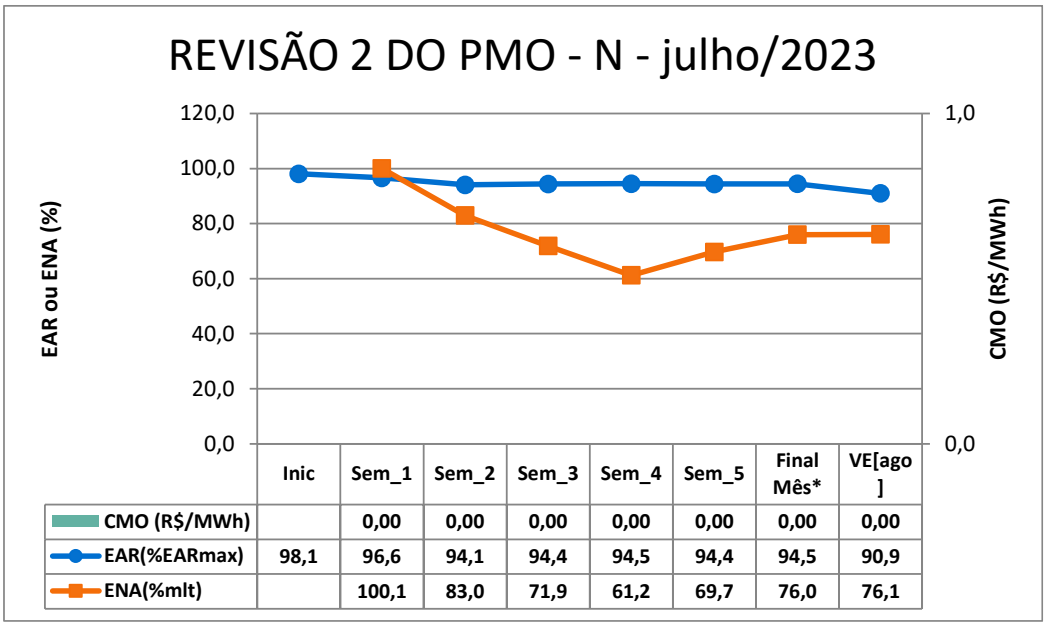
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 21 – Resumo de julho/2023 para o Subsistema Nordeste




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO (R$/MWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EAR(%EARmax) | 84,6 | 83,5 | 81,9 | 80,9 | 79,3 | 78,1 | 78,8 | 73,8 |
| ENA(%mlt) | | 54,8 | 55,6 | 48,8 | 44,5 | 46,5 | 50,2 | 55,9 |

Figura 22 – Resumo de julho/2023 para o Subsistema Norte




| | Inic | Sem_1 | Sem_2 | Sem_3 | Sem_4 | Sem_5 | Final Mês* | VE[ago] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO (R$/MWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EAR(%EARmax) | 98,1 | 96,6 | 94,1 | 94,4 | 94,5 | 94,4 | 94,5 | 90,9 |
| ENA(%mlt) | | 100,1 | 83,0 | 71,9 | 61,2 | 69,7 | 76,0 | 76,1 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados deste desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 11 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

| Subsistema | ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsão Mensal | | | | | |
| | LI | | VE | | LS | |
| | (MWmed) | %MLT | (MWmed) | %MLT | (MWmed) | %MLT |
| SE/CO | 20.531 | **80** | 21.986 | **86** | 23.437 | **91** |
| Sul | 14.149 | **129** | 19.409 | **177** | 24.665 | **226** |
| Nordeste | 1.838 | **49** | 1.894 | **50** | 1.950 | **52** |
| Norte | 3.829 | **73** | 3.998 | **76** | 4.167 | **79** |

Tabela 12 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

| Subsistema | % EARmáx 14/07 | % EARmáx - 31/07 | | |
|---|---|---|---|---|
| | NÍVEL INICIAL | NÍVEL PMO | | |
| | VE | LI | VE | LS |
| SE/CO | 85,4 | 83,0 | 84,3 | 85,3 |
| Sul | 89,8 | 92,8 | 95,0 | 79,9 |
| Nordeste | 81,9 | 78,6 | 78,8 | 78,9 |
| Norte | 94,1 | 91,3 | 94,5 | 94,8 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

## 9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de julho, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, do desta revisão do PMO de Julho 2023.

Tabela 13 – Previsão de ENA por REE

| Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REE | Previsão Semanal | | Previsão Mensal | |
| | 15/07/2023 a 21/07/2023 | | jul-23 | |
| | (MWmed) | %MLT | (MWmed) | %MLT |
| Sudeste | 2.124 | 72 | 2.206 | 75 |
| Madeira | 2.733 | 71 | 2.904 | 75 |
| Teles Pires | 842 | 84 | 868 | 86 |
| Itaipu | 3.413 | 110 | 3.322 | 107 |
| Paraná | 10.457 | 84 | 10.879 | 87 |
| Paranapanema | 1.774 | 79 | 1.654 | 73 |
| Sul | 18.677 | 309 | 12.154 | 201 |
| Iguaçu | 11.532 | 236 | 7.255 | 149 |
| Nordeste | 1.844 | 49 | 1.894 | 50 |
| Norte | 1.664 | 64 | 1.758 | 68 |
| Belo Monte | 1.295 | 80 | 1.482 | 91 |
| Manaus | 821 | 79 | 886 | 86 |

Tabela 14 – Previsão de %EARmáx por REE

| % Energia Armazenável Máxima | | |
|---|---|---|
| REE | Previsão Semanal | Previsão Mensal |
| | 21-jul | 31-jul |
| | (%EARmáx) | (%EARmáx) |
| Sudeste | 80,9 | 79,8 |
| Madeira | 77,2 | 74,8 |
| Teles Pires | 69,2 | 71,0 |
| Itaipu | 100,0 | 100,0 |
| Paraná | 86,7 | 85,6 |
| Paranapanema | 90,3 | 88,5 |
| Sul | 89,9 | 90,3 |
| Iguaçu | 95,3 | 99,6 |
| Nordeste | 80,9 | 78,8 |
| Norte | 94,3 | 94,3 |
| Belo Monte | 100,0 | 100,0 |
| Manaus | 96,0 | 97,4 |

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.